

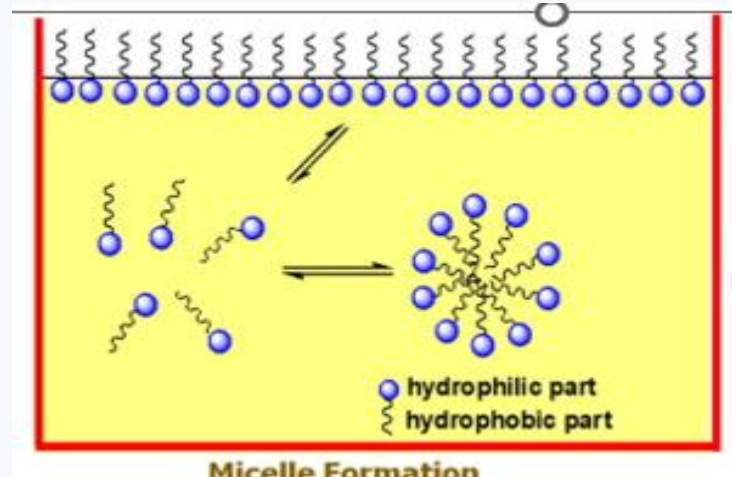
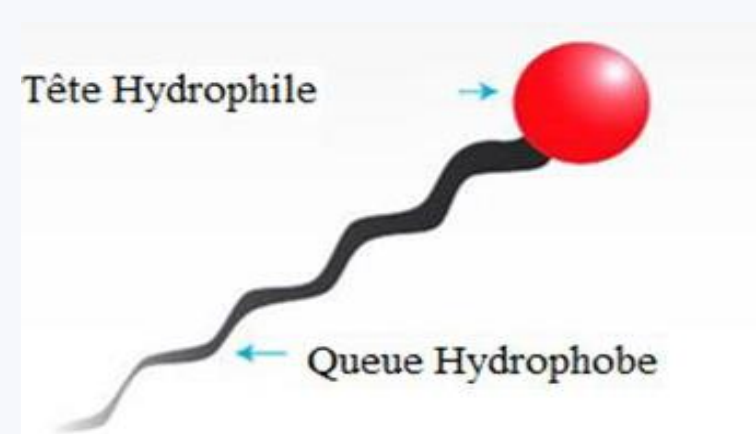
RACHIDA ARIBI¹ ; TEFFAHA FERGOUG¹ ; FATIMA YSSAAD¹ et MERIEM DADOUCH^{1,2}

¹ **Laboratoire de chimie physique des macromolécules et des interfaces biologiques, Mascara, Algérie**

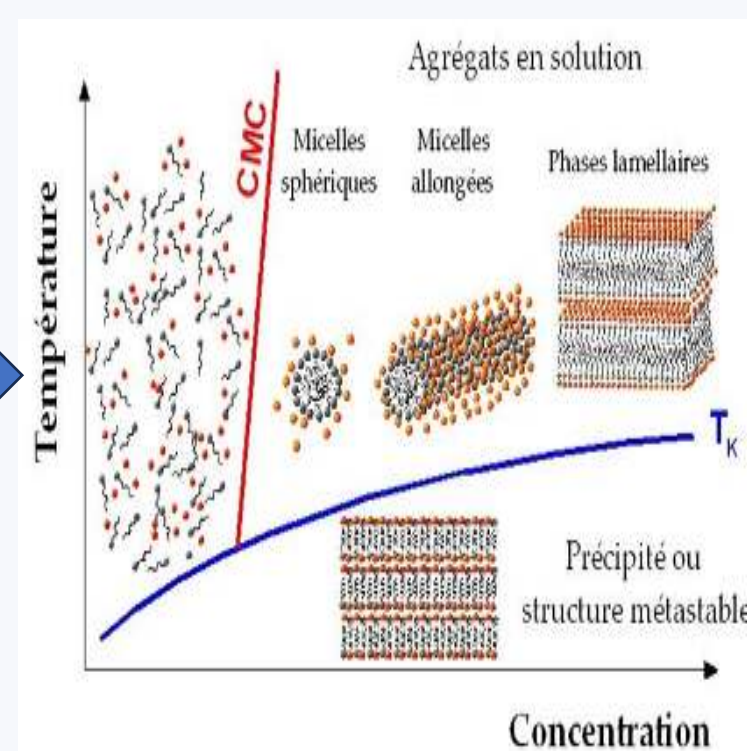
² **Département de pharmacie, Faculté de médecine, Université Djilali Liabes de Sidi Bel Abbes, Sidi Bel Abbes, Algérie**

Introduction

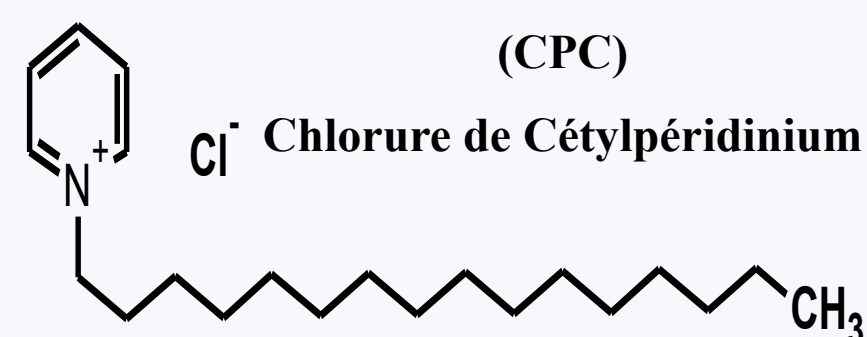
les surfactants sont largement utilisés dans l'industrie et dans les préparations médicales. Ils sont tous actifs en surface, capables de s'adsorber sur les surfaces air-eau et/ou les interfaces huile-eau. Ceci est dû à leur double propriété, contenant une chaîne hydrophobe à une extrémité et une tête hydrophile.



En effet, ils s'auto-associent en des assemblages variés à partir d'une concentration critique connue sous le nom de Concentration micellaire critique (CMC) et leur solubilité augmente brutalement à partir d'une certaine température appelée température de Krafft (T_K). Les micelles de tensioactifs ioniques formées en milieu aqueux des agrégats de tailles et de formes différentes selon les conditions de solution données.

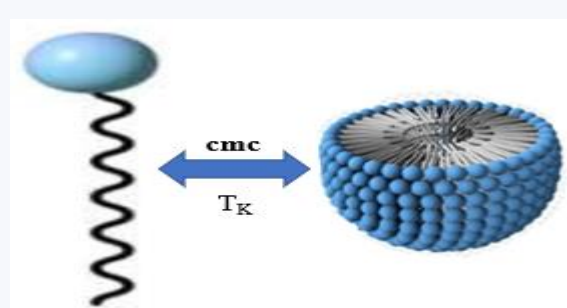


le comportement du chlorure de Cétylepéridinium (CPC) a été étudié en milieu aqueux à l'aide de différentes techniques expérimentales. L'étude se focalise ensuite sur l'impact de deux paramètres principaux : température de Krafft (T_K) ainsi que la CMC afin de mieux comprendre les interactions moléculaires impliquées dans la formation des micelles.



Materials et Methodes

les solutions ont été fraîchement préparées avec de l'eau distillée et désionisée avec une conductivité égale à 2.06 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et son acidité ($\text{pH} \approx 7$). L'homogénéité des solutions mères a été assurée par sonification pendant trois heures dans un bain ultrasonique.



conductimètre Knick 703



DSC -60 Plus /60A Plus

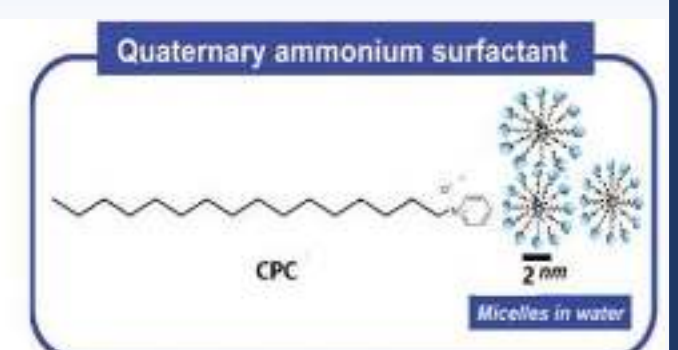
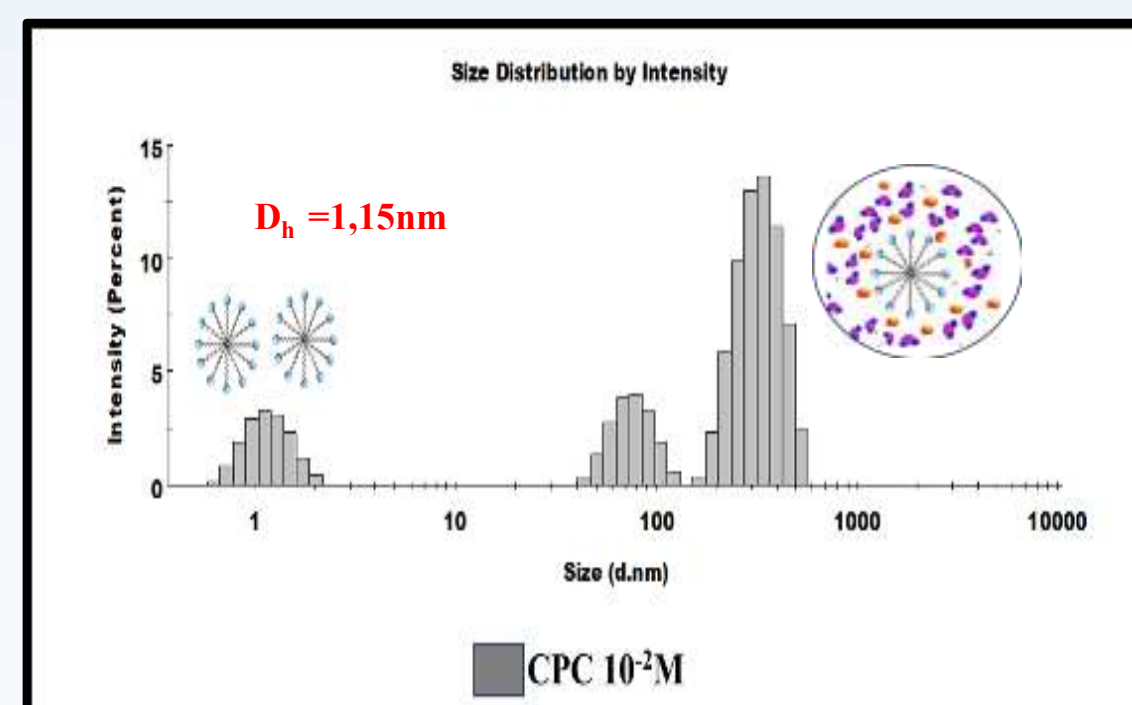


Position de la cellule de mesure



Lovis DMA 4500 M

Diffusion dynamique de la lumière (DLS)

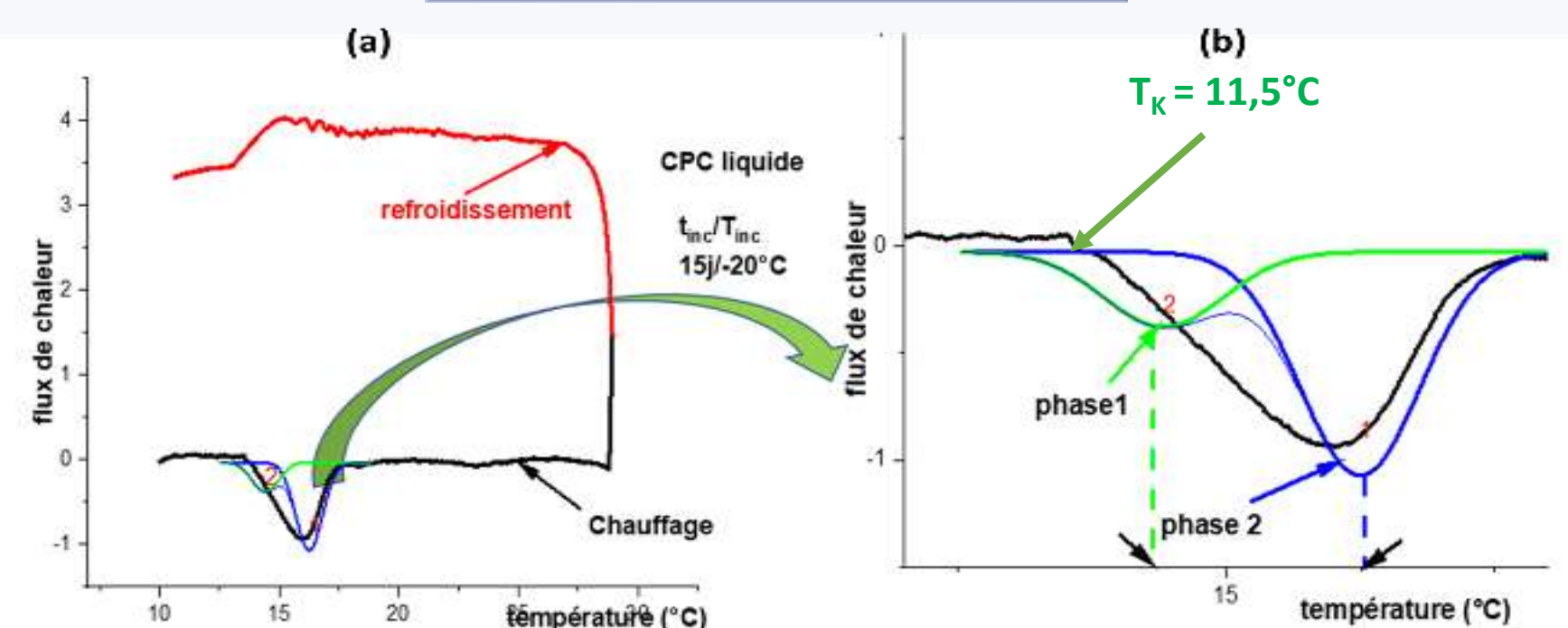


un ensemble d'histogrammes est obtenu pour les systèmes en solution de CPC (10⁻²M) qui montrent la présence d'un pic correspondant à la population de micelles avec un Diamètre hydrodynamique $D_h = 1.15 \text{ nm}$. Histogramme au alentours de 100 est lié au phénomène de solvation.

Calorimétrie à balayage différentielle (DSC)

Système liquide

Détermination T_K et T_f

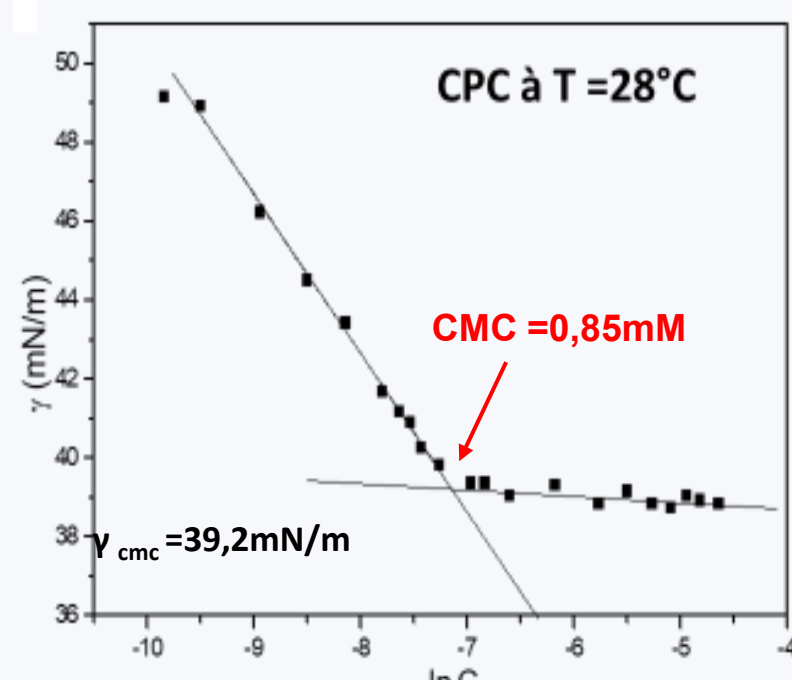


L'analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC) nous sert utile afin de repérer les T_K en utilisant la mesure des énergies mises en jeu lors de la transition de phases. et elle a confirmé la présence d'un état métastable lors de la transition de Krafft de la solution aqueuse du (CPC).

Conclusions

- L'étude menée sur le comportement de molécule amphiphile (CPC) en solution aqueuse, à l'état pur a révélé des résultats significatifs en fonction de la concentration et de la température, analysés par plusieurs techniques (Tensiométrie, conductivité, Viscosimétrie, DSC et DLS).
- L'utilisation de la calorimétrie différentielle à balayage (DSC), en complément des méthodes conductimétriques et DLS, a permis de mieux comprendre le comportement micellaire des systèmes CPC de déterminé la (T_K).
- Ces travaux contribuent non seulement à une meilleure compréhension des phénomènes d'auto-assemblage, mais ouvrent aussi des perspectives concrètes pour le développement de vecteurs thérapeutiques et cosmétiques non toxiques et biodégradables.

Tensiométrie

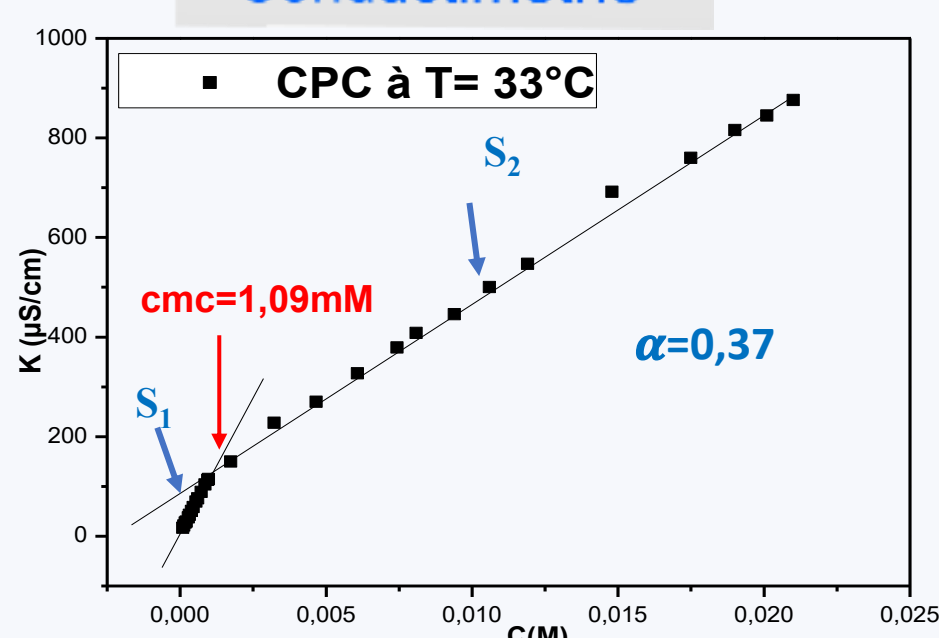


La courbe de tension superficielle ne présentent aucun minimum au voisinage de la CMC, confirmant ainsi la pureté du tensioactif.

Le CPC a un impact significatif sur la surface car ils réduisent la tension superficielle de l'eau jusqu'à environ 39 mN/m

Détermination CMC

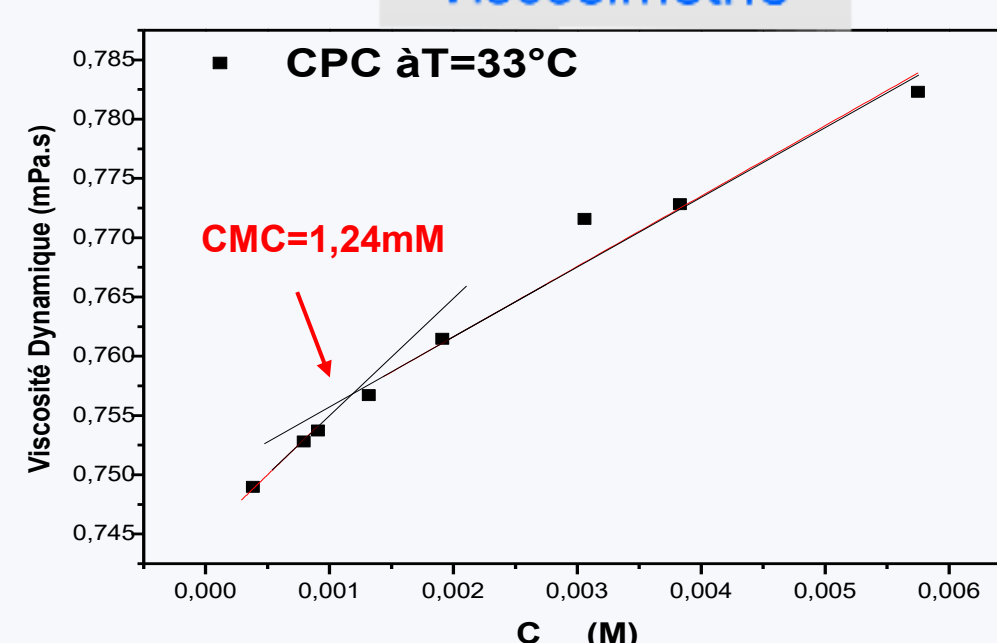
Conductimétrie



La conductivité a évalué la CMC et le degré de dissociation (α) (ionisation) des contre-ions envers la micelle.

Résultats

Viscosimétrie



plus la concentration est élevée, plus il y a de particules qui ralentissent le mouvement, ce qui augmente la viscosité. La température a un effet direct sur la viscosité d'un liquide.